Devoir surveillé n°05

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1

1 **1.a** Puisque $\sum u_n$ converge, la suite (R_n) converge vers 0. Par opérations, la suite de terme général $\alpha_n = \dfrac{1}{\sqrt{R_{n-1}}+\sqrt{R_n}}$ diverge vers $+\infty$.
De plus, $R_{n-1} - R_n = u_n \geq 0$ donc (R_n) est décroissante. Par croissance de la racine carrée, la suite de terme général $\sqrt{R_{n-1}}+\sqrt{R_n}$ est également décroissante et α est donc croissante.
Enfin,

$$\alpha_n u_n = \frac{u_n}{\sqrt{R_{n-1}}+\sqrt{R_n}} = \frac{u_n(\sqrt{R_{n-1}}-\sqrt{R_n})}{R_{n-1}-R_n} = \sqrt{R_{n-1}}-\sqrt{R_n}$$

La série $\sum \alpha_n u_n$ est donc une série télescopique convergente puisque la suite de terme général $\sqrt{R_n}$ converge vers 0.

1.b On pose cette fois-ci $\alpha_n = \dfrac{1}{\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}}$. Puisque $\sum u_n$ est une série à termes positifs divergente, la suite (S_n) diverge vers $+\infty$.
Par opérations, la suite α converge vers 0.
De plus, $S_n - S_{n-1} = u_n \geq 0$ donc (S_n) est croissante. Par croissance de la racine carrée, la suite de terme général $\sqrt{S_{n-1}}+\sqrt{S_n}$ est également croissante et α est donc décroissante.
Enfin,

$$\alpha_n u_n = \frac{u_n}{\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}} = \frac{u_n(\sqrt{S_n}-\sqrt{S_{n-1}})}{S_n-S_{n-1}} = \sqrt{S_n}-\sqrt{S_{n-1}}$$

La série $\sum \alpha_n u_n$ est donc une série télescopique convergente puisque la suite de terme général $\sqrt{S_n}$ converge vers 0.

2 **2.a** Comme α est majorée, $\alpha_k|u_k| \underset{k\to+\infty}{=} \mathcal{O}(|u_k|)$. Comme $u \in S_{AC}$, $\sum |u_n|$ est une série à termes positifs convergente. Par conséquent, $\sum \alpha_n|u_n|$ converge (absolument) et $N_\alpha(u)$ est bien définie.
Comme α est positive, N_α est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.
Soient $u \in S_{AC}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

$$N_\alpha(\lambda u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n|\lambda u_n| = |\lambda| \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n|u_n| = |\lambda| N_\alpha(u)$$

Soit $(u,v) \in S_{AC}^2$. Par inégalité triangulaire, $|u_n+v_n| \leq |u_n|+|v_n|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme α est positive, $\alpha_n|u_n+v_n| \leq \alpha_n|u_n|+\alpha_n|v_n|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Par conséquent

$$N_\alpha(u+v) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n|u_n+v_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n|u_n| + \alpha_n|v_n| = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n|u_n| + \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n|v_n| = N_\alpha(u) + N_\alpha(v)$$

Enfin, soit $u \in S_{AC}$ tel que $N_\alpha(u) = 0$. On a donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n|u_n| = 0$. Comme tous les termes sont positifs, $\alpha_n|u_n| = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Or α est strictement positive donc ne s'annule pas. Ainsi $u_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ i.e. $u = 0$.
Tout ce qui précède montre que N_α est bien une norme sur S_{AC}.

2.b On a clairement $N_\alpha(\delta^p) = \alpha_p$.

2.c D'après la question précédente, $N_\alpha(\delta^p) = \dfrac{1}{2^p}$ et $N_\beta(\delta^p) = \dfrac{1}{p!}$. Par conséquent, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{N_\alpha(\delta_p)}{N_\beta(\delta_p)} = +\infty$ par comparaison de suites usuelles. Les normes N_α et N_β ne sont donc pas équivalentes.

2.d On va montrer que N_α et N_β sont équivalentes si et seulement si il existe deux réels strictement positifs m et M tels que $m\alpha_n \leq \beta_n \leq M\alpha_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Supposons que N_α et N_β soient équivalentes. Alors il existe des réels strictement positifs m et M tels que $mN_\alpha \leq N_\beta \leq MN_\alpha$. Notamment, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $mN_\alpha(\delta^p) \leq N_\beta(\delta^p) \leq MN_\alpha(\delta^p)$ i.e. $m\alpha_p \leq \beta_p \leq M\alpha_p$.
Réciproquement, supposons qu'il existe des réels strictement positifs m et M tels que $m\alpha_n \leq \beta_n \leq M\alpha_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Soit $u \in S_{AC}$. Alors

$$\forall n \in \mathbb{N},\ m\alpha_n|u_n| \leq \beta_n|u_n| \leq M\alpha_n|u_n|$$

Puis

$$\sum_{n=0}^{+\infty} m\alpha_n|u_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \beta_n|u_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} M\alpha_n|u_n|$$

ou encore $mN_\alpha(u) \leq N_\beta(u) \leq MN_\alpha(u)$. Ceci étant vrai pour tout $u \in S_{AC}$, $mN_\alpha \leq N_\beta \leq MN_\alpha$. Les normes N_α et N_β sont donc équivalentes.

3 **3.a** Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} q^k = q^{n+1} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{q^{n+1}}{1-q} = \frac{q}{1-q} \cdot q^n$$

3.b La suite (R_n) est également géométrique de raison q avec $|q| < 1$. La série $\sum R_n$ est donc convergente.
De plus,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = \frac{q}{1-q} \sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{q}{(1-q)^2}$$

4 **4.a**

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{n^{\alpha-1}} &= (n-1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha} \\
&= n^{1-\alpha}\left(\left(1-\frac{1}{n}\right)^{1-\alpha} - 1\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} n^{\frac{1-\alpha}{\cdot}} \frac{\alpha-1}{n} \\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} (\alpha-1)n^{-\alpha} = \frac{\alpha-1}{n^\alpha}
\end{aligned}$$

4.b Comme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est une série à termes positifs convergente, on obtient par sommation de la relation d'équivalence précédente :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1} \frac{\alpha-1}{k^\alpha} = (\alpha-1)R_n$$

Le membre de gauche est le reste d'une série télescopique et $\lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k^\alpha} = 0$ donc

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{k^\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

Finalement,

$$R_n \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{\alpha-1}{n^{\alpha-1}}$$

4.c Comme $\sum \frac{1}{n^{\alpha-1}}$ est une série à termes positifs, les séries $\sum R_n$ et $\sum \frac{1}{n^{\alpha-1}}$ sont de même nature. Connaissant les résultats sur les séries de Riemann, $\sum R_n$ converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$ i.e. $\alpha > 2$.
4.d Supposons donc $\alpha > 2$. Tout d'abord, les $v_{k,n}$ sont positifs : on peut donc appliquer le théorème de Fubini positif.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} v_{k,n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} v_{k,n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}}$$

5 **5.a** On reconnaît une série exponentielle. Ainsi $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = e^a$.

5.b On va utiliser le théorème de Fubini positif.

$$\begin{aligned}\sum_{(k,n)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}} |v_{k,n}| &= \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} |v_{k,n}| \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=0}^{k-1} \frac{|a|^k}{k!} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k|a|^k}{k!} \\ &= |a| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|a|^k}{k!} = |a|e^{|a|} < +\infty\end{aligned}$$

Ainsi la famille $(v_{k,n})_{(k,n)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}}$ est sommable. Le théorème de Fubini permet alors d'affirmer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{R}_n = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty} v_{k,n} = \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} v_{k,n} = \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=0}^{k-1} \frac{a^k}{k!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a^k}{(k-1)!} = a\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a^k}{k!} = ae^a$$

6 **6.a** Pour la culture, il s'agit du principe de sommation d'Abel.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} ku_k &= \sum_{k=1}^{n} k(\mathrm{R}_{k-1} - \mathrm{R}_k) \\ &= \sum_{k=1}^{n} k\mathrm{R}_{k-1} - \sum_{k=1}^{n} k\mathrm{R}_k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\mathrm{R}_k - \sum_{k=1}^{n} k\mathrm{R}_k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\mathrm{R}_k - \sum_{k=1}^{n} k\mathrm{R}_k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{R}_k - n\mathrm{R}_n\end{aligned}$$

6.b Comme u est positive, $(n\mathrm{R}_n)$ également. Ainsi, d'après l'égalité précédente,

$$\sum_{k=1}^{n} ku_k \leq \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{R}_k$$

Or $\sum \mathrm{R}_n$ est une série à termes positifs convergente donc

$$\sum_{k=1}^{n} ku_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \mathrm{R}_k$$

La suite de terme général $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} ku_k$ est donc croissante (puisque les u_k sont positifs) et majorée : elle converge. Par conséquent, la série $\sum nu_n$ converge.
On constate maintenant que

$$0 \leq n\mathrm{R}_n = n\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} ku_k$$

Or le membre de droite est le reste de rang n de la série convergente $\sum nu_n$: il converge donc vers 0. D'après le théorème des gendarmes, la suite $(n\mathrm{R}_n)$ converge vers 0.

7 **7.a** Soit $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$. Alors

$$\left|(\mathrm{AB})_{i,j}\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} \mathrm{A}_{i,k}\mathrm{B}_{k,j}\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |\mathrm{A}_{i,k}|\mathrm{B}_{k,j}| \leq \sum_{k=1}^{n} \mathrm{N}(\mathrm{A})\mathrm{N}(\mathrm{B}) = n\mathrm{N}(\mathrm{A})\mathrm{N}(\mathrm{B})$$

Par conséquent, $\mathrm{N}(\mathrm{AB}) \leq n\mathrm{N}(\mathrm{A})\mathrm{N}(\mathrm{B})$.

7.b Récurrence évidente. Faites la quand même.

7.c Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$

$$0 \leq \mathrm{N}\left(\frac{\mathrm{A}^p}{p!}\right) = \frac{\mathrm{N}(\mathrm{A}^p)}{p!} \leq \frac{n^{p-1}\mathrm{N}(\mathrm{A})^p}{p!} = \frac{1}{n} \cdot \frac{(n\mathrm{N}(\mathrm{A}))^p}{p!}$$

Or $\sum \dfrac{(n\mathrm{N}(\mathrm{A}))^p}{p!}$ est une série convergente (série exponentielle ou règle de d'Alembert) donc $\sum \mathrm{N}\left(\dfrac{\mathrm{A}^p}{p!}\right)$ converge également. Autrement dit $\sum \dfrac{\mathrm{A}^p}{p!}$ converge absolument. Comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est de dimension finie, $\sum \dfrac{\mathrm{A}^p}{p!}$ converge.

8 **8.a** Un calcul montre que $\mathrm{A}^2 = 4\mathrm{A} - 3\mathrm{I}$.

8.b $\mathrm{P} = \mathrm{X}^2 - 4\mathrm{X} + 3$ est un polynôme annulateur de A. On effectue alors la division euclidienne de X^p par P : il existe deux polynômes P et Q dans $\mathbb{R}[\mathrm{X}]$ tels que

$$\mathrm{X}^p = \mathrm{PQ} + \mathrm{R} \qquad \text{et} \qquad \deg(\mathrm{R}) < \deg(\mathrm{P}) = 2$$

En évaluant cette égalité en les racines de P, à savoir 1 et 3, on obtient $\mathrm{R}(1) = 1$ et $\mathrm{R}(3) = 3^p$. Comme $\deg \mathrm{R} < 2$, il existe $(\alpha_p, \beta_p) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\mathrm{R} = \alpha_p \mathrm{X} + \beta_p$. On trouve $\alpha_p = \dfrac{3^p - 1}{2}$ et $\beta_p = \dfrac{3 - 3^p}{2}$. Par conséquent,

$$\mathrm{A}^p = \mathrm{P}(\mathrm{A})\mathrm{Q}(\mathrm{A}) + \mathrm{R}(\mathrm{A}) = \mathrm{R}(\mathrm{A}) = \alpha_p \mathrm{A} + \beta_p \mathrm{I}$$

8.c

$$\exp(\mathrm{A}) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\mathrm{A}^p}{p!} = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\alpha_p}{p!}\right)\mathrm{A} + \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\beta_p}{p!}\right)\mathrm{I} = \frac{e^3 - e}{2}\mathrm{A} + \frac{3e - e^3}{2}\mathrm{I}$$

8.d Notons $a_p = \displaystyle\sum_{k=p+1}^{+\infty} \frac{\alpha_p}{p!}$ et $b_p = \displaystyle\sum_{k=p+1}^{+\infty} \frac{\beta_p}{p!}$. D'après la question **5.b**, les séries $\sum a_p$ et $\sum b_p$ converge et

$$\sum_{p=0}^{+\infty} a_p = \frac{3e^3 - e}{2} \qquad \sum_{p=0}^{+\infty} b_p = \frac{3e - 3e^3}{2}$$

Comme $\mathrm{R}_p = a_p \mathrm{A} + b_p \mathrm{I}$, la série $\sum \mathrm{R}_p$ converge et

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \mathrm{R}_p = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_p\right)\mathrm{A} + \left(\sum_{p=0}^{+\infty} b_p\right)\mathrm{I} = \frac{3e^3 - e}{2}\mathrm{A} + \frac{3e - 3e^3}{2}\mathrm{I}$$

Problème 2

1 $\mathcal{R}_n(p)$ ne contient pas la matrice nulle. Ce n'est donc pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2 On a $A.A^{p-1} = I_n$ donc A est inversible d'inverse A^{p-1}. De plus, $A^p = I_n$ donc $(A^p)^{-1} = I_n$ et finalement $(A^{-1})^p = I_n$. Ainsi $A^{-1} \in \mathcal{R}_n(p)$.

3 On vérifie par récurrence que $(P^{-1}AP)^n = P^{-1}A^nP$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On a donc en particulier

$$(P^{-1}AP)^p = P^{-1}A^pP = I_n \text{ car } A^p = I_n$$

4 Soit $D \in \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$. Notons $d_1, \dots, d_n$ les éléments diagonaux de D. On a $D \in \mathcal{R}_n(p)$ si et seulement si $d_i^p = 1$ pour $1 \leq i \leq n$.

- Si p est impair, tous les éléments diagonaux valent 1 et $D = I_n$. On a donc $\operatorname{card} \mathcal{R}_n(p) = 1$.
- Si p est impair, les éléments diagonaux peuvent valoir ± 1. On a donc $\operatorname{card} \mathcal{R}_n(p) = 2^n$.

5 On raisonne par double inclusion.

- Soit $A \in \mathcal{R}_n(d)$. On a donc $A^d = I_n$. Comme p et q sont des multiples de d, on a également $A^p = I_n$ et $A^q = I_n$. Ainsi $A \in \mathcal{R}_n(p) \cap \mathcal{R}_n(q)$.
- Soit $A \in \mathcal{R}_n(p) \cap \mathcal{R}_n(q)$. D'après le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $up + vq = d$. On a donc

$$A^d = (A^p)^u(A^q)^v = I_n$$

et $A \in \mathcal{R}_n(d)$.

6 On a $u^2 = \mathrm{Id}_E$ donc u est une symétrie. D'après le cours, on sait que $\operatorname{Ker}(u - \mathrm{Id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(u + \mathrm{Id}_E) = E$.

7 On a $u \neq \pm \mathrm{Id}_E$ donc $\operatorname{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$ et $\operatorname{Ker}(u + \mathrm{Id}_E)$ sont distincts de E. Comme E est de dimension 2, ces deux sous-espaces vectoriels sont de dimension 1. On choisit f_1 et f_2 des vecteurs directeurs respectifs de $\operatorname{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$ et $\operatorname{Ker}(u + \mathrm{Id}_E)$. Ces deux sous-espaces vectoriels étant supplémentaires, la famille $\mathcal{B}' = (f_1, f_2)$ est une base de E dans laquelle la matrice de u est de la forme voulue.

8 Notons $P = \begin{pmatrix} a & b \\ dC & d \end{pmatrix}$ la matrice de passage de la base (e_1, e_2) à la base (f_1, f_2). P est inversible d'inverse

$$P^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

On a $J = P^{-1}AP$ donc $A = PJP^{-1}$. Après calcul, on trouve A de la forme voulue.

9 Notons $L = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. J et L appartiennent à $\mathcal{R}_2(2)$ mais $JL = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'appartient pas à $\mathcal{R}_2(2)$.

10 **10.a** Soit $x \in F \cap G$. Comme $x \in F$, on a $v(x) = x$. Mais comme $x \in G$, $v^2(x) + v(x) + x = 3x = 0_E$. Ainsi $x = 0_E$.

10.b Posons $y = \frac{1}{3}(x + v(x) + v^2(x))$ et $z = \frac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x))$. Comme $v^3 = \mathrm{Id}_E$, $v(y) = y$ et donc $y \in F$.
Posons $P = \frac{1}{3}(2 - X - X^2)$ de sorte que $z = P(v)(x)$. Posons $Q = X^2 + X + 1$. On a $QP = \frac{1}{3}(-X^4 - 2X^3 + X + 2)$. Ainsi

$$(v^2 + v + \mathrm{Id}_E)(z) = (QP)(v)(x) = \frac{1}{3}(-v^4 - 2v^3 + v + 2\,\mathrm{Id}_E)(x) = 0$$

car $v^4 = v$ et $v^3 = \mathrm{Id}_E$. Ainsi $z \in G$.

10.c En conservant les notations de la question précédente, on a $x = y + z$ avec $x \in F$ et $z \in G$. Ceci montre que $E = F + G$. Comme $F \cap G = \{0_E\}$, on a $E = F \oplus G$.

11 Si $\dim F = 2$, alors $F = E$ et $v = \mathrm{Id}_E$. D'où $M = I_2$.

12 **12.a** Dans ce cas, F et G sont de dimension 1. Il suffit de choisir des vecteurs directeurs respectifs g_1 et g_2 de F et G.

12.b Comme (g_1, g_2) est une base de E, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $v(g_2) = ag_1 + bg_2$. Ainsi

$$v^2(g_2) = av(g_1) + bv(g_2) = ag_1 + b(ag_1 + bg_2) = (a + ab)g_1 + b^2g_2$$

De plus $g_2 \in G$ donc $v^2(g_2) + v(g_2) + g_2 = 0_E$. Comme (g_1, g_2) est libre, on en déduit :

$$\begin{cases} 2a + ab = 0 \\ b^2 + b + 1 = 0 \end{cases}$$

Or il est clair que ce système n'a pas de solutions réelles.

13 **13.a** Supposons que la famille $(e_1, v(e_1))$ soit liée. Comme e_1 est non nul, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $v(e_1) = \lambda e_1$. On en déduit $v^3(e_1) = \lambda^3 e_1$. Mais comme $v^3 = \mathrm{Id}_E$ et $e_1 \neq 0_E$, $\lambda = 1$. On aurait donc $e_1 \in F$ ce qui contredit l'hypothèse sur la dimension de F.

13.b Comme $\dim F = 0$, $E = G$. Ainsi $v^2(e_1) = -e_1 - v(e_1)$. On en déduit que la matrice de v dans la base $(e_1, v(e_1))$ est bien de la forme annoncée.

13.c Notons P la matrice de passage de la base (e_1, e_2) dans la base $(e_1, v(e_1))$. Il existe deux réels a et b tels que $P = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$. Comme P est inversible, $b \neq 0$ et on a alors $P^{-1} = \frac{1}{b}\begin{pmatrix} b & 0 \\ -a & 1 \end{pmatrix}$. Comme précédemment, $M = PKP^{-1} = \frac{1}{b}\begin{pmatrix} ab & -1-a-a^2 \\ b^2 & -ab-b \end{pmatrix}$.